웹의 세계 1장

인터넷과 웹

무엇이 다른가, 어떻게 시작됐는가, 지금은 어떤 모습인가

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

1. 인터넷과 웹의 관계를 정확히 구분해 설명할 수 있다.
2. 웹의 세 가지 기초 발명(HTML·HTTP·URL)이 무엇인지 말할 수 있다.
3. 웹의 발전 단계를 시기별로 설명할 수 있다.
4. 웹이 개방형 표준 위에 서 있다는 것의 의미를 설명할 수 있다.
5. 웹이 다른 플랫폼(앱·데스크톱)과 비교해 갖는 성질을 설명할 수 있다.

웹의 세계 1장

핵심 키워드

인터넷 · WWW · TCP/IP · 팀 버너스리 · HTML/HTTP/URL · 웹 표준 · 브라우저 전쟁 · 개방형 플랫폼

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

웹의 세계 1장 · 1

인터넷 ≠ 웹

일상에서는 두 말을 섞어 씁니다.

인터넷 ≠ 웹

1. 하지만 정확히는 다릅니다.
2. 인터넷은 길이고, 웹은 그 길 위를 다니는 서비스 중 하나입니다.

인터넷 ≠ 웹

	인터넷 (Internet)	웹 (WWW)
정체	전 세계 컴퓨터를 잇는 통신망	문서를 주고받는 서비스
시작	1969년 ARPANET	1989년 CERN
규약	TCP/IP	HTTP
비유	도로망	택배 서비스

인터넷 ≠ 웹

1. 이메일(SMTP), 파일 전송(FTP), 온라인 게임도 모두 인터넷을 씁니다.
2. 하지만 웹은 아닙니다.
3. 다만 요즘은 이메일도 게임도 대부분 웹으로 감싸서 제공되기 때문에 구분이 흐려진 것입니다.

웹의 세계 1장 · 2

웹은 어떻게 시작됐는가

1989년, 스위스 CERN(유럽입자물리연구소)의 연구원 팀 버너스리(Tim Berners-Lee) 는 한 가지 문제로 골머리를 앓고 있었습니다.

웹은 어떻게 시작됐는가

1. 전 세계에서 온 연구자들이 저마다 다른 컴퓨터, 다른 형식으로 문서를 만들어 서로 참조하기가 너무 어려웠던 것입니다.
2. 그의 해법은 놀랍도록 단순했습니다.
3. "문서 안에 다른 문서로 가는 연결을 넣자." 지금 우리가 매일 누르는 그 파란 글씨 — 하이퍼링크입니다.

2.1 세 가지 발명

발명	해결한 문제	지금
HTML	어떻게 문서를 쓸 것인가	30년 넘게 쓰이는 중
HTTP	어떻게 문서를 주고받을 것인가	HTTP/3까지 발전
URL	어떻게 문서를 가리킬 것인가	거의 그대로

2.1 세 가지 발명

1. 여기에 브라우저(문서를 보는 프로그램)와 웹 서버(문서를 주는 프로그램)를 더해 웹이 완성됐습니다.

2. 세계 최초의 웹사이트 info.cern.ch 는 지금도 열립니다.

2.2 결정적인 선택 — 무료 공개

1. 1993년, CERN은 웹 기술을 누구나 무료로 쓸 수 있게 공개했습니다.
2. 특허를 걸지 않았고 사용료도 받지 않았습니다.
3. 이 선택이 웹이 세상을 바꾼 결정적 이유입니다.
4. 만약 특허가 걸려 있었다면 지금의 웹은 존재하지 않았을 것입니다.
5. "허락 없이 만들 수 있다" 는 것 — 여러분이 오늘 아무 허가 없이 웹사이트를 만들 수 있는 이유도 여기 있습니다.

웹의 세계 1장 · 3

웹의 시대 구분

웹의 시대 구분

시기	이름	특징	대표
1990년대	웹 1.0	읽기만 — 만드는 사람과 보는 사람이 분리	개인 홈페이지, 포털
2000년대	웹 2.0	읽고 쓰기 — 사용자가 내용을 만든다	블로그, 위키, SNS, 유튜브
2010년대	모바일 웹	휴대폰이 주 화면이 됨. 반응형이 필수가 됨	앱, 반응형 사이트
2020년대	애플리케이션 웹	설치 없이 앱처럼 동작	Figma, Notion, 구글 문서

웹의 시대 구분

1. 주목할 것은 기술이 계속 쌓이기만 했다는 점입니다.
2. 1993년에 만든 HTML 문서는 지금 브라우저에서도 열립니다.
3. 이런 하위 호환성을 30년 넘게 유지한 플랫폼은 웹이 거의 유일합니다.

3.1 브라우저 전쟁과 표준 (1/2)

1. 1990년대 후반, 넷스케이프와 인터넷 익스플로러가 경쟁하며 각자 독자 태그를 만들어 냈습니다.
2. <blink>(깜빡임), <marquee>(흐르는 글자) 같은 것들입니다.
3. 결과는 참혹했습니다 — 같은 페이지가 브라우저마다 다르게 보였고, 개발자는 브라우저별로 코드를 따로 써야 했습니다.
4. 이 혼란에서 웹 표준의 필요성이 절실해졌고, W3C와 WHATWG 같은 단체가 표준을 정리하기 시작했습니다.

3.1 브라우저 전쟁과 표준 (2/2)

1. 지금 우리가 하나의 코드로 모든 브라우저에서 비슷한 결과를 얻을 수 있는 것은 그 노력의 결과입니다.
2. "인터넷 익스플로러에서만 되는 사이트" 이야기를 들어 봤다면, 그 시절의 유산입니다.
3. 지금도 일부 공공기관 시스템에 그 잔재가 남아 있습니다.
4. 표준을 지키는 것이 왜 중요한지 보여 주는 살아 있는 사례입니다.

웹의 세계 1장 · 4

웹이라는 플랫폼의 성질

웹이라는 플랫폼의 성질

	웹	네이티브 앱	데스크톱 프로그램
설치	불필요	스토어에서 설치	설치 필요
갱신	새로고침하면 최신	업데이트 필요	업데이트 필요
플랫폼	하나로 전부	iOS·안드로이드 따로	OS마다 따로
배포 허가	없음	스토어 심사	없음
공유	링크 하나	스토어 링크	파일 전달
성능·기기 접근	제한적	가장 좋음	좋음

웹의 결정적 강점 두 가지

정리

1. **허락이 필요 없다.**
   누구의 심사도 받지 않고 오늘 만들어 오늘 공개할 수 있습니다. 15주차에 여러분이 직접 경험하게 됩니다.

2. **주소 하나로 공유된다.**
   앱은 "설치해 보세요"이지만 웹은 "이거 봐"입니다. 이 마찰의 차이가 생각보다 큽니다.

웹이라는 플랫폼의 성질

1. 요즘은 그 경계도 흐려지고 있습니다.
2. PWA(Progressive Web App) 는 웹사이트를 홈 화면에 설치하고 오프라인에서도 동작하게 만듭니다.
3. 반대로 많은 모바일 앱은 사실 내부가 웹으로 만들어져 있습니다.

웹의 세계 1장 · 5

웹은 누가 정하는가

웹은 누가 정하는가

단체	무엇을 정하는가
W3C	CSS, 접근성(WCAG), 각종 웹 API
WHATWG	HTML 표준 (Living Standard — 버전 없이 계속 갱신)
TC39	JavaScript 언어 사양 (ECMAScript)
IETF	HTTP, TCP/IP 등 인터넷 규약

웹은 누가 정하는가 (1/2)

1. 중요한 것은 어느 회사도 웹을 소유하지 않는다는 점입니다.
2. 표준은 여러 조직이 합의해 정하고, 브라우저 회사들이 그것을 구현합니다.
3. 완벽하지는 않지만(구현 속도 차이, 회사별 온도차), 한 회사가 마음대로 바꿀 수 없다는 것이 웹의 가장 큰 자산입니다.
4. 표준 문서를 직접 읽을 일은 드뭅니다.

웹은 누가 정하는가 (2/2)

1. 실무에서는 MDN Web Docs(developer.mozilla.org)를 봅니다.
2. 태그·속성·함수가 헷갈리면 "mdn + 이름"으로 검색하세요.
3. 블로그 글은 낡을 수 있지만 MDN은 계속 갱신됩니다.

그래서 우리는 무엇을 배우는가

이 과목에서 배우는 HTML·CSS·JavaScript는 1989년의 발명 위에 30년간 쌓인 것입니다.

그래서 우리는 무엇을 배우는가

1. **유행하는 프레임워크는 몇 년마다 바뀌지만, 이 세 가지는 바뀌지 않았습니다.**

기억해 둘 것

정리

1. **React·Vue를 배워도 결국 HTML·CSS·JS로 변환됩니다.**
   바닥을 모르면 위층에서 헤맵니다.
2. **브라우저가 하는 일을 알면**
   왜 이렇게 동작하는지 추측이 아니라 판단으로 알게 됩니다.
3. **표준을 지키면**
   내가 모르는 브라우저·기기에서도 대체로 동작합니다.

웹의 세계 1장 마무리

1장 마무리

인터넷과 웹 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

- ✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검
- ✓ 함께 볼 주차: 1주차
- ✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다